

Laboratoire personnel de recherche et développement

DOSSIER DE PROJET TECHNIQUE

Implémentation et Sécurisation d'une Infrastructure Active Directory

**Déploiement d'un domaine AD DS sous Windows Server
2022 et automatisation hybride**

Maquette d'architecture virtuelle sous Windows Server 2022 et
automatisation par scripting PowerShell

Créateur du projet : Idris CHEBEL

Environnement : Sandbox isolée (Hyper-V)

Statut : En cours de développement (Lab évolutif)

Dernière mise à jour : Mai 2026

Table des matières

1. Présentation du Projet	2
2. Architecture Réseau & Connectivité	3
3. Étapes de Réalisation	4
A. Initialisation de l'Hyperviseur	4
B. Configuration AD DS & Services Spécifiques	5
C. Déploiement et Autorisation du DHCP	6
D. Automatisation & Industrialisation (PowerShell)	6
4. Sécurité & Gouvernance (GPO)	9
5. Défis Rencontrés & Solutions	10
6. Conclusion & Roadmap (Évolutions).....	11
Roadmap :	11

1.Présentation du Projet

Titre du projet : *Lab-Infrastructure : Déploiement d'un domaine AD DS et automatisation hybride.*

Objectif : L'objectif de ce projet personnel était de concevoir de bout en bout une architecture réseau virtualisée sous **Windows Server 2022**. Ce projet m'a permis de comprendre le fonctionnement d'une forêt Active Directory, de mettre en place une stratégie de sécurité par gestion de stratégies de groupe (GPO) et d'initier une démarche d'automatisation via PowerShell.

Environnement technique :

- **Hyperviseur :** Hyper-V
 - **Serveur :** Windows Server 2022 (Rôles : AD DS, DNS, DHCP)
 - **Client :** Windows 10 Pro
 - **Outils :** PowerShell, Gestionnaire de serveur, Éditeur de Gestion de Stratégies de Groupe.
-

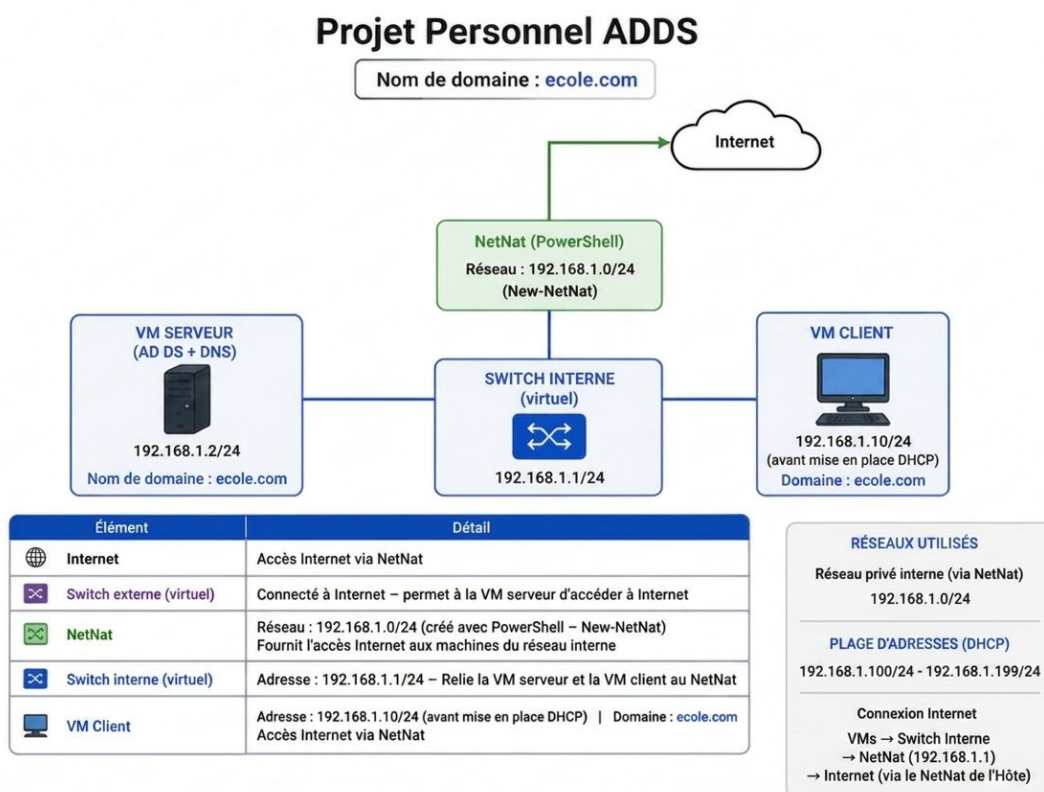
2. Architecture Réseau & Connectivité

L'originalité de ce lab repose sur la configuration réseau hybride permettant l'isolation du domaine tout en conservant un accès Internet contrôlé.

Schéma Logique

- **Domaine DNS** : ecole.com
- **Réseau Interne (Privé)** : 192.168.1.0/24
- **Passerelle de l'hôte (Interface vEthernet)** : 192.168.1.1/24
- **Contrôleur de domaine** : 192.168.1.2/24
- **VM Client (Statique temporaire)** : 192.168.1.10/24
- **Plage DHCP (Clients)** : 192.168.1.100 à 192.168.1.199
- **Mécanisme de sortie** : Configuration d'un Switch Interne couplé à une règle NetNat via PowerShell. L'hôte Hyper-V redistribue ainsi l'accès Internet de manière étanche à l'ensemble du LAN (VM SRV-01 et VM Client)

Voici un schéma de mon projet :



Raisonnement Technique : L'utilisation de la commande PowerShell New-NetNat a permis de transformer l'hôte Hyper-V en une véritable passerelle réseau, simulant un environnement d'entreprise réel où les clients et les serveurs critiques ne sont pas directement exposés au web.

Ce choix d'architecture (couple *Switch Interne* + *NetNat*) répond à un impératif de sécurité majeur : le commutateur virtuel interne joue le rôle de barrière étanche (192.168.1.1). Il route le trafic légitime initié depuis le LAN vers Internet (indispensable pour les futures mises à jour), tout en interdisant strictement toute intrusion ou flux non sollicité en provenance de l'extérieur.

3. Étapes de Réalisation

A. Initialisation de l'Hyperviseur

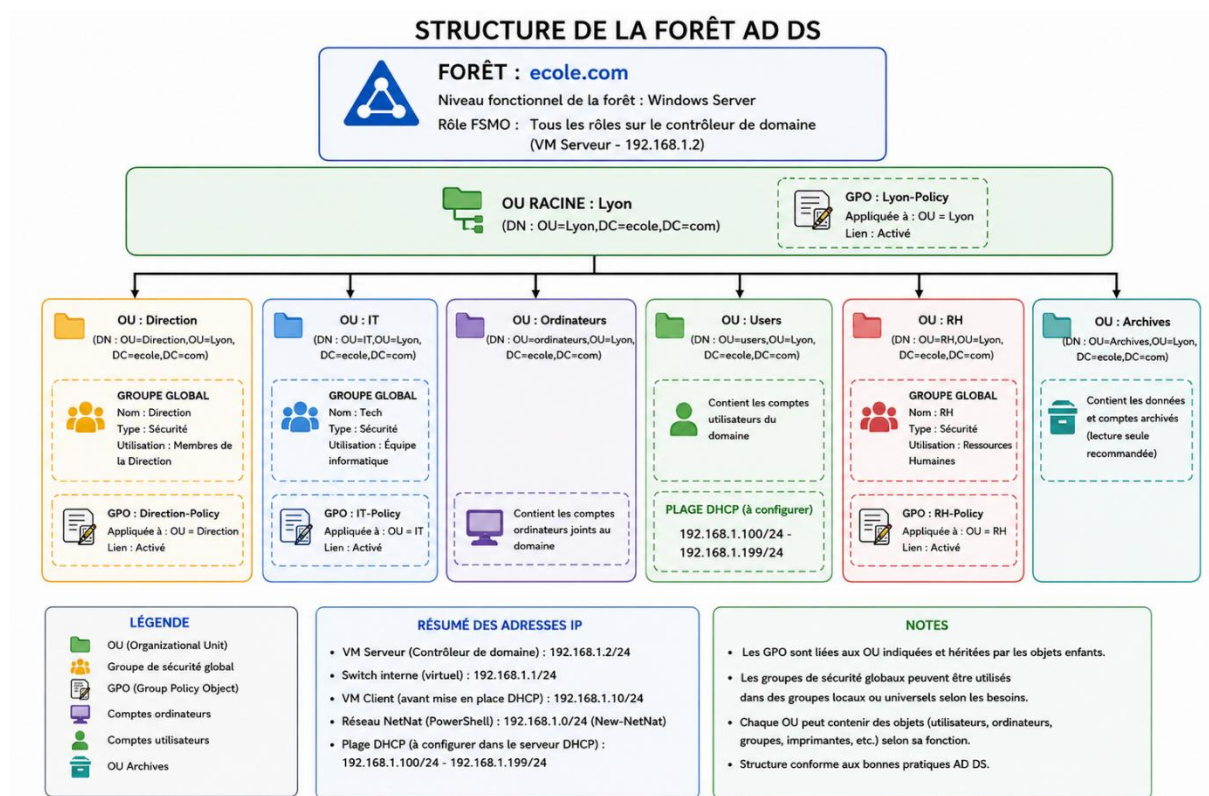
- Activation du rôle Hyper-V via OptionalFeatures.exe.
- Configuration d'un commutateur virtuel unique (Interne) associé à une passerelle NetNat Configurée sur l'hôte via la cmdlet New-NetNat

```
PS C:\WINDOWS\system32> New-NetNat -Name NAT-OUT -InternalIPInterfaceAddressPrefix 192.168.1.0/24
```

- Déploiement des machines virtuelles :
 - **SRV-01** : Windows Server 2022 (Expérience de bureau) configuré avec une interface réseau unique connectée au Switch Interne (IP fixe : 192.168.1.2)
 - **Client** : Windows 10 Pro avec allocation de stockage fixe pour le système.

B. Configuration AD DS & Services Spécifiques

- **Promotion du DC** : Installation du rôle AD DS et promotion du serveur SRV-01 en tant que premier contrôleur de domaine de la forêt ecole.com.
- **Organisation Logique** : Création d'une hiérarchie d'Unités d'Organisation (OU) par services (exemple : Direction, IT, RH, Archives).



- **Délégation de contrôle** : Mise en pratique du principe de moindre privilège. J'ai configuré des délégations spécifiques permettant à un utilisateur « référent » d'ajouter ou modifier des comptes uniquement au sein de sa propre OU, sans lui donner de droits d'Administrateur du Domaine.
- **Rôle DNS** : Configuration automatique de la zone de recherche directe. Paramétrage de l'adresse de bouclage (127.0.0.1) sur la carte réseau du serveur pour consolider la stabilité de la base Active Directory.

C. Déploiement et Autorisation du DHCP

- Installation du rôle **Serveur DHCP** sur SRV-01.
- Création et configuration d'une étendue réseau :
 - **Plage d'adresses distribuées** : 192.168.1.100 à 192.168.1.199
 - **Passerelle** : 192.168.1.1
 - **Serveur DNS** : 192.168.1.2
- Autorisation explicite du service DHCP au sein de l'Active Directory pour lui permettre de distribuer les configurations sur le LAN.

Raisonnement Technique : En environnement Microsoft, un serveur DHCP non autorisé par un Administrateur du domaine est automatiquement bloqué et refuse de démarrer. Cette sécurité native empêche l'introduction de serveurs DHCP "pirates" (Rogue DHCP) qui pourraient distribuer de mauvaises configurations, provoquant des conflits d'IP majeurs ou des attaques par interception de flux (*Man-in-the-Middle*).

D. Automatisation & Industrialisation (PowerShell)

Plutôt que de gérer les utilisateurs manuellement via l'interface graphique, une approche axée sur l'**Infrastructure as Code (IaC)** et automatisation du cycle de vie des comptes a été développée à travers deux scripts distincts :

- **Création en masse (OnBoarding) : ADUser.ps1**

Ce script permet de peupler l'annuaire Active Directory à partir d'un fichier d'extraction RH au format import.csv (délimiteur ;). Il sécurise la saisie du mot de passe initial et traite les requêtes en boucle.

```
1  # Import du module Active Directory
2  Import-Module ActiveDirectory
3  # Choix du mot de passe pour tous les utilisateurs
4  Write-Host "Veuillez choisir un mot de passe : "
5  $mdp = (read-host -AsSecureString)
6  $csvPath = "C:\Scripts\import.csv"
7
8  # ChangePasswordAtLogon en False pour le projet
9  Import-Csv $csvPath -Delimiter ";" |
10 ForEach-Object {
11      $prenom = $_.prenom
12      $nom = $_.nom
13      $name = $_.nom_complet
14      $sam = $_.login
15      $path = $_.ou
16
17      New-ADUser `
18      -Name $name `
19      -GivenName $prenom `
20      -Surname $nom `
21      -DisplayName $name `
22      -SamAccountName $sam `
23      -UserPrincipalName "$sam@ecole.com" `
24      -Path $path `
25      -Enable $True `
26      -ChangePasswordAtLogon $False `
27      -AccountPassword $mdp `
28      -City Lyon
29  }
```


- **Gestion des mutations et mouvements : MoveADUser.ps1**

Afin de gérer les changements de services ou les réorganisations au sein de l'entreprise, ce second script automatise le déplacement des objets utilisateurs existants vers leurs nouvelles Unités d'organisation (OU) cibles via un fichier CSV de suivi.

```

1  Import-Module ActiveDirectory
2
3  # Chemin vers fichier CSV
4  $csvPath = "C:\import.csv"
5
6  # Lecture du fichier CSV (délimiteur point-virgule)
7  $usersToMove = Import-Csv -Path $csvPath -Delimiter ";"
8
9  foreach ($user in $usersToMove) {
10     # On récupère le login (SamAccountName) depuis le CSV
11     $login = $user.Login
12     $targetOU = $user.OU
13
14     try {
15         # On déplace l'objet vers l'OU cible
16         Get-ADUser -Identity $login | Move-ADObject -TargetPath $targetOU
17
18         Write-Host "Succès : $login a été déplacé vers $targetOU" -ForegroundColor Green
19     }
20     catch {
21         Write-Warning "Erreur : Impossible de déplacer $login. Vérifiez si l'OU existe."
22     }
23 }

```

- **Archivage des départs : OffBoarding.ps1**

Développement d'un script unitaire permettant d'automatiser et de sécuriser la sortie d'un employé afin d'éviter la persistance de comptes dormants non surveillés dans l'annuaire.

```

1  Import-Module ActiveDirectory
2  #Demande identifiant à l'utilisateur
3  $samAccountName = Read-Host "identifiant de l'utilisateur à archiver"
4  #Récupération du nom de l'admin
5  $adminName = [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name
6
7  $targetOU = "ou=archives,ou=lyon,dc=ecole,dc=com"
8  #Vérification de l'existence de l'utilisateur
9  $user = Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$samAccountName'"
10
11  if ($null -eq $user) {
12      Write-Host "L'utilisateur '$samAccountName' n'existe pas dans l'Active Directory"
13      exit
14  }
15
16  try {
17      $groups = get-ADPrincipalGroupMembership -Identity $samAccountName | Where-Object {$_.Name -ne "Domain Users"}
18      #Retrait de l'utilisateur d'un groupe
19      foreach ($groupe in $groups) {
20          Remove-ADGroupMember -Identity $groupe.DistinguishedName -Members $samAccountName -Confirm:$False -ErrorAction Stop
21      }
22      #Modification de la description de l'utilisateur
23      $date = Get-Date -Format 'dd/MM/yyyy'
24      Set-ADUser -Identity $samAccountName -Description "Compte archivé par '$adminName' le '$date'" -ErrorAction Stop
25      #Désactivation du compte
26      Disable-ADAccount -Identity $samAccountName -ErrorAction Stop
27      Write-Host "Le compte '$samAccountName' a été désactivé."
28
29      #Déplacement de l'utilisateur dans une l'OU archive
30      Move-ADObject -Identity $user.DistinguishedName -TargetPath $targetOU -ErrorAction Stop
31      Write-Host "Déplacement réussi !"
32  } catch {
33      Write-Host "Le déplacement a échoué. Raison : $_"
34  }

```

Raisonnement Technique : L'architecture de ces trois scripts permet de couvrir de manière agile l'intégralité du cycle de vie des collaborateurs, un pilier fondamental de la cybersécurité en entreprise.

Le choix d'avoir scindé la création (ADUser.ps1) et le déplacement (MoveADUser.ps1) en deux outils distincts offre une grande flexibilité opérationnelle. Le premier script standardise l'Onboarding de masse en convertissant les saisies de mots de passe en chaînes sécurisées (-AsSecureString) et en forçant le paramètre -ChangePasswordAtLogon \$False (adapté aux contraintes initiales du projet). Le second script fluidifie la gestion des mouvements internes : en liant le pipeline PowerShell (Get-ADUser | Move-ADObject), il permet de restructurer le positionnement des utilisateurs dans l'arbre des OU sans interrompre leur activité.

Enfin, le script d'**Offboarding** sécurise la phase de départ en appliquant une procédure stricte de nettoyage : révocation immédiate des accès aux groupes métiers, isolation de l'objet dans l'OU Archives (soustraite des GPO de production), désactivation de l'authentification et injection de métadonnées d'audit (nom de l'exécuteur et date) dans la description Active Directory du compte.

4. Sécurité & Gouvernance (GPO)

L'annuaire Active Directory a été durci par le déploiement d'Objets de Stratégie de Groupe (GPO) liés directement aux Unités d'Organisation. La création et la liaison de ces stratégies ont été réalisées de manière hybride (via la console graphique classique et par scripting CLI) :

- **Organisation Logique & Délégation :** Structuration de l'annuaire en une hiérarchie d'OU par services (Direction, IT, RH). Configuration de droits spécifiques permettant à un profil d'administration junior (exemple : le compte test « Jean Dupont ») de gérer exclusivement les utilisateurs au sein de sa propre Unité d'Organisation (IT), sans lui octroyer de privilèges globaux (Principe du moindre privilège).
- **Politique de mots de passe :** Application d'une politique de sécurité globale imposant des mots de passe complexes, une longueur minimale (8 caractères) ainsi qu'un historique des mots de passe.

- **Restriction d'accès** : Verrouillage de l'accès au Panneau de configuration et à l'invite de commande pour l'ensemble des utilisateurs non autorisés du domaine.
- **Gestion hybride (Exemple PowerShell)** : Automatisation de la création et du ciblage d'une GPO pour le site de Lyon à l'aide des cmdlets Active Directory :

```
PS C:\Users\Administrateur> New-GPO -Name "GPO_Lyon"
```

```
PS C:\Users\Administrateur> New-GPLink -Name "GPO_Lyon" -Target "OU=Lyon,DC=ecole,DC=com" -
```

- **Validation de la conformité** : Application immédiate des stratégies sur le parc via la commande gpupdate /force et contrôle de l'arbre des composants appliqués sur le poste client à l'aide de la commande d'audit gpresult /r.
-

5. Défis Rencontrés & Solutions

- **Défi** : Erreur d'encodage et altération des caractères spéciaux (accents) lors de l'importation du fichier CSV.
 - **Solution** : Nettoyage des données sources et modification du script d'importation en prévoyant explicitement le paramètre -Encoding UTF8 dans la commande PowerShell afin d'assurer l'intégrité des données textuelles injectées dans l'annuaire AD.
 - **Défi** : Perte de connectivité au domaine et rupture des flux lors du passage initial de la VM cliente en adressage IP fixe.
 - **Solution** : Analyse des interfaces réseaux et identification d'une mauvaise assignation du serveur DNS sur la carte du client (qui pointait vers la passerelle au lieu du contrôleur de domaine). La mise en service complète du rôle DHCP a définitivement résolu l'anomalie en automatisant la distribution de l'adresse du contrôleur de domaine (192.168.1.2) comme unique référent DNS pour tout le LAN.
-

6. Conclusion & Roadmap (Évolutions)

Compétences acquises :

- Maîtrise de l'architecture d'une forêt Active Directory et de ses dépendances réseau critiques (DNS/DHCP).
- Capacité à administrer, peupler, auditer et sécuriser un système d'exploitation Windows Server via l'interface CLI (PowerShell).
- Configuration réseau avancée sous Hyper-V (NetNat).

Roadmap :

Le lab a été pensé dès sa conception pour évoluer vers une infrastructure de plus en plus mature, managée et hautement sécurisée :

- **Gestion Centralisée des Mises à Jour (WSUS) :**
 - *Objectif* : Déploiement prochain du rôle WSUS (*Windows Server Update Services*) sur SRV-01 afin de centraliser, filtrer et approuver manuellement les correctifs de sécurité Microsoft à destination du parc informatique.
 - *Raisonnement* : Éviter la saturation de la bande passante internet en téléchargeant les packages de mise à jour *une seule fois* sur le serveur, puis appliquer une stratégie GPO_WSUS pour contraindre les clients du domaine à interroger l'URL locale intranet (<http://SRV-01:8530>).
- **Services de fichiers et partages réseaux :**
 - Installation du rôle de serveur de fichiers avec gestion fine des droits NTFS et des partages SMB, couplée au mappage automatique des lecteurs réseaux par GPO selon les groupes de sécurité AD.
- **Sécurité Durcie (AppLocker) :**
 - Implémentation de règles de contrôle des applications via AppLocker pour interdire l'exécution de logiciels non-approuvés ou de scripts malveillants sur les postes de travail des utilisateurs.

- **Supervision & Alerting :**

- Développement d'un script de "Health Check" quotidien en PowerShell pour surveiller l'état de santé du serveur (espace disque, alertes de l'Observateur d'événements, statut des services AD, DNS et DHCP) avec envoi de rapport automatisé par email.